PHYSIOLOGIE RENALE(Généralités)

I. Anatomie fonctionnelle

-Les reins sont des organes pairs en forme de haricot, situés à la partie postérieure de la cavité abdominal en rétro-péritonéal.

-Chaque rein est formé de deux zones distinctes : le cortex périphérique et la médullaire profonde.

-Les néphrons sont les unités structurelles et fonctionnelles des reins. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons

-Chaque néphron est formé d'un corpuscule rénal et d'un tubule rénal

-Le corpuscule rénal est constitué de la capsule glomérulaire (ou capsule de Bowman) et d'un bouquet de capillaires artériels appelé glomérule rénal

-Le sang arrive au glomérule par l'artériole afférente(AA) et en ressort par l'artériole efférente(AE)

-Le tubule comprend quatre parties
-le tube contourné proximal (TCP)
-L'anse de Henlé.
-Le tube contourné distale (TCD)
-Le tube collecteur.

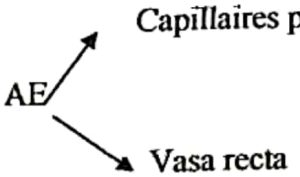
- deux types de néphrons sont à distinguer :

-Néphrons corticaux (85%) : corpuscules localisés dans le cortex et anses de Henlé ne pénètrent pas en profondeur dans la médulla.

-Néphrons juxtamédullaires : leurs corpuscules rénaux reposent dans la partie du cortex la plus proche de la jonction corticomédullaire. Les anses de Henlé de ces néphrons plongent en profondeur dans la médulla. jouent un rôle important dans la capacité des reins à produire de l'urine concentrée

II. la vascularisation rénale

A. rénale → A. inter lobaires → A. arquées → A. inter lobulaires → AA



Le réseau veineux a sensiblement la même disposition

Le tractus rénal reçoit principalement une innervation sympathique

Scanné avec CamScanner

III. L'appareil juxta-glomérulaire

-Chaque néphron comprend une partie appelée appareil juxta-glomérulaire où le TCD s'appuie contre l'artériole afférente

-comprend deux populations cellulaires qui jouent un rôle dans la régulation du volume du filtrat glomérulaire:

cellules juxta-glomérulaires dont les granules contiennent de **la *rénine*** (contiennent deux types de récepteurs : des récepteurs β-adrénergiques et des récepteurs de l'angiotensine II.)

La macula densa dans la paroi du TCD, est un amas de cellules qui jouent le rôle de Chimiorécepteurs (osmorécepteurs) qui réagissent aux variations du contenu du filtrat en NaCl.

IV. rôles du rein :

***Fonctions exocrines**

-Maintien de la composition du milieu intérieur : Pression artérielle, volémie, osmolarité, PH.

-Elimination des toxines et des déchets, d'origine endogène : urée, créatinine, acide urique ou d'origine exogène (exp: médicaments).

***Fonctions endocrines et paracrines**

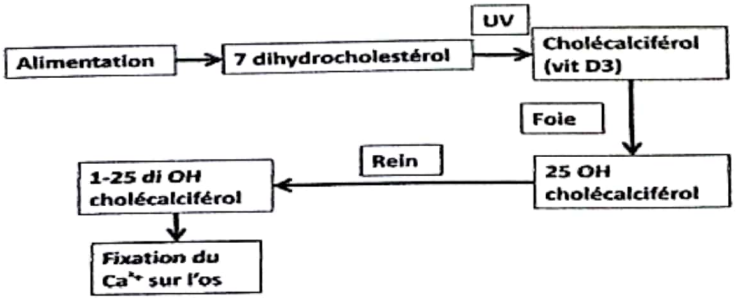
- Production de rénine :

Angiotensinogène → angiotensine 1 → angiotensine 2

Rénine enzyme de conversion

- Production d'érythropoïétine : intervenant dans l'érythropoïèse

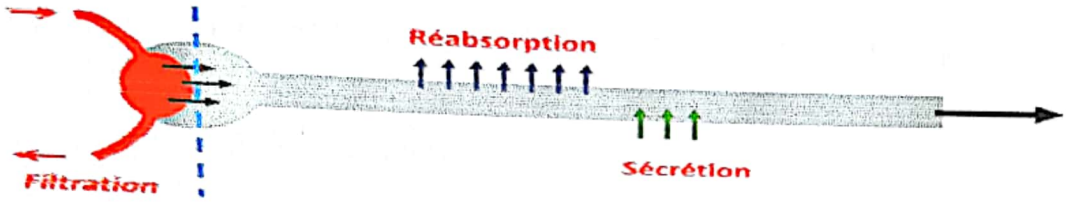
-Transformation de la vitamine D en sa forme active, selon le schéma suivant :



-Production de prostaglandines qui contribuent, entre autres à la libération de la rénine.
-Catabolisme d'hormones polypeptidiques (insuline, etc.) ;
-Néoglucogenèse durant les périodes de jeûne prolongé.

Scanné avec CamScanner

V. Mécanismes généraux de la formation de l'urine



La principale fonction du rein est la formation de l'urine à partir du plasma qui parcourt la circulation rénale conservant ainsi dans l'organisme les matériaux qui doivent l'être et éliminant dans l'urine ceux qui sot indésirables.

-L'élaboration de l'urine se divise en 4 processus : la *filtration glomérulaire*, puis la *réabsorption tubulaire*, la *sécrétion tubulaire et l'excrétion tubulaire*.

-Quantité excrétée = quantité filtrée - quantité réabsorbée + quantité secrétée

VI. débit sanguin rénal (DSR)et débit de filtration glomérulaire(DFG)

-Le Débit Sanguin Rénal (DSR ou volume de sang traité par les 2 reins par minute) est de 1 200 ml/min. (20 à 25% de débit cardiaque)

-Sur ces 1 200 ml, on compte environ 650 ml de plasma= DPR, dont 120 à 125 ml passent à travers le filtre glomérulaire (Débit de Filtration Glomérulaire ou DFG = 120-125 ml/min).

-Cela équivaut à filtrer le volume plasmatique entier d'un individu plus de 60 fois par jour.

Scanné avec CamScanner

VII. Caractéristiques et composition de l'urine

-nature : solution aqueuse de substances minérales et organiques.

-débit urinaire: 1500 ml /24 h soit 1 ml/min dont 500 ml /24 h de diurèse obligatoire et 1000 ml /min de diurèse facultative.

- osmolarité : 50 à 1200 mosmol /l

Si osmolarité urinaire =300 mosmol/Kg: urine est isotonique par rapport au plasma

Si osmolarité urinaire<300 mosmol/Kg: l'urine est hypotonique par rapport au plasma

Si osmolarité >300 mosmol/Kg: l'urine est hypertonique par rapport au plasma

-pH : 4,5 à 8 ; le plus souvent pH acide compris entre 5 et 6

-Composition /24h:en plus d'un sédiment urinaire qui comporte quelques globules blancs ; globules rouges, cristaux d'urate ; oxalates et phosphates, l'urine comporte les éléments suivants :

Composant	Valeur
Na^+	150 m Eq
K^+	70 mEq
Ca^{++}	200-300 mg
HPO_4	1000mg
$NH4^+$	400 mg
$HCO3^-$	0 – 200 mg
Urée	20 -30 g
Acide urique	400- 500 mg
Créatinine	600 -1200 mg
Protéines	< 50 mg
glucose	0

Scanné avec CamScanner

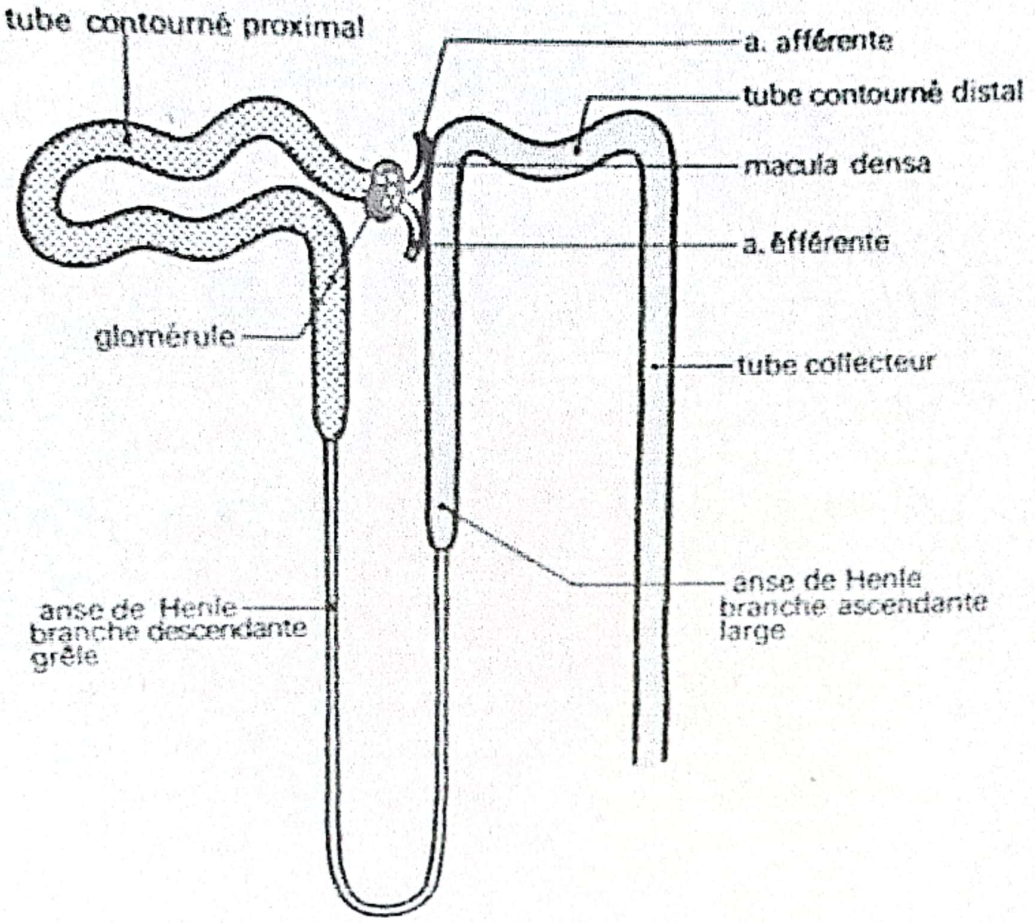
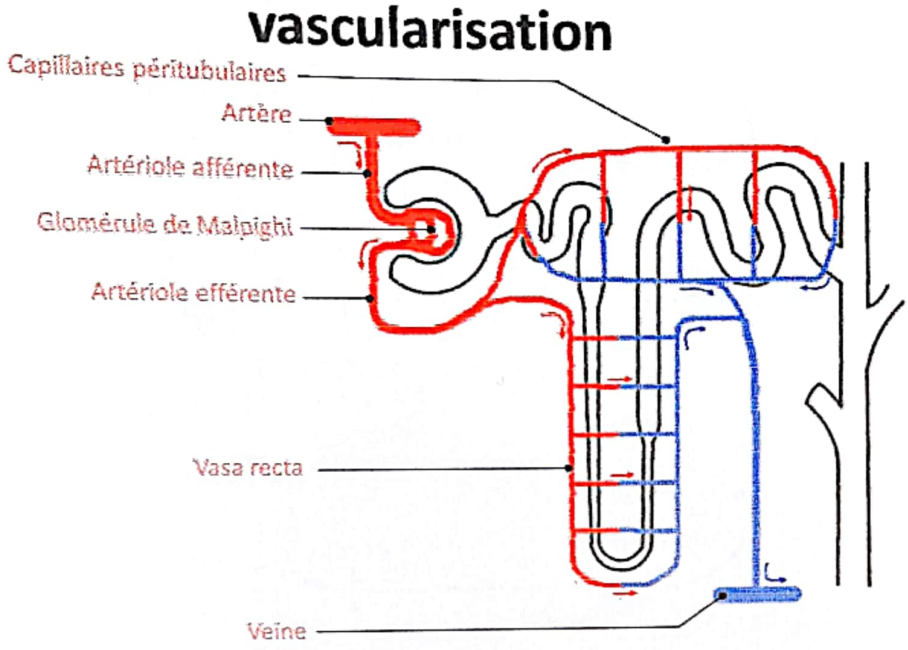


FIG. 2. — *Schéma d'un néphron.*

Scanné avec CamScanner



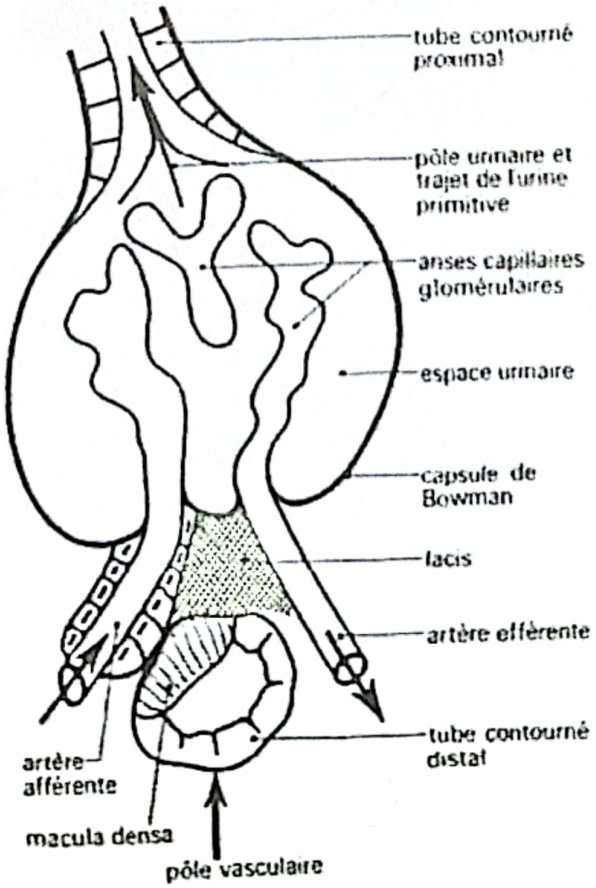
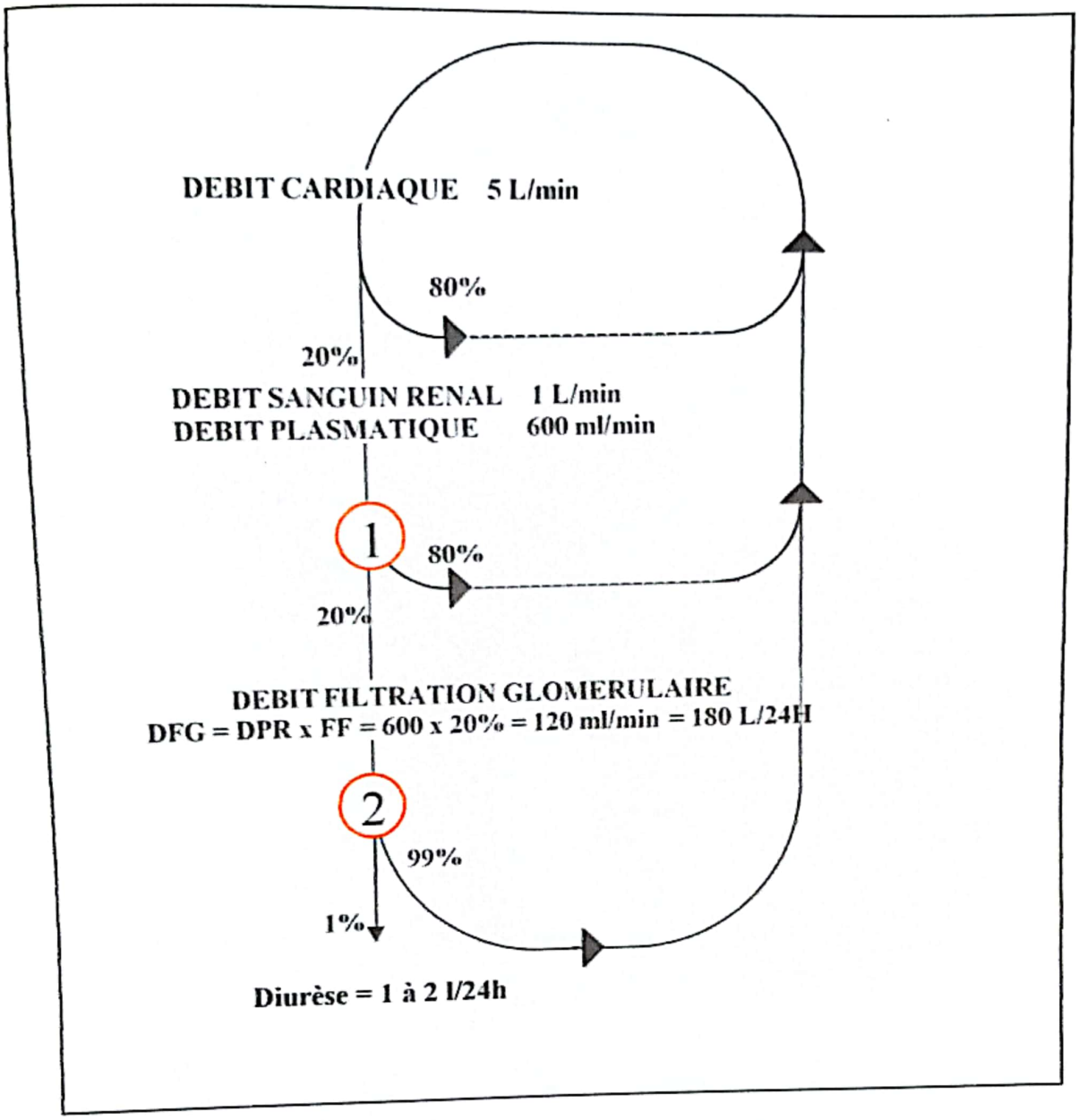


FIG. 5. — *Schéma général du glomérule et de l'appareil juxtaglomérulaire.*

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner